# Lab3 - Direccionamiento y conceptos

Referencia de diseño | 18 de octubre de 2026

**Requisito pendiente:** el enunciado solicita cálculos y conceptos manuscritos. Este documento es mecanografiado; sirve para transcribir a mano y escanear. No representa escritura manual.

## Criterios y bloques

OSPF: 192.168.0.0/20 (privado clase C). EIGRP: 172.16.0.0/20 (privado clase B). Seriales: 10.0.0.0/24 (privado clase A). Se asignan primero las LAN mayores. La capacidad incluye usuarios más una dirección para gateway. El PDF menciona tres VLAN para R-EIGRP-1 en una descripción, pero su tabla detallada enumera sólo VLAN 10 y 20. Se implementan esas dos. Un PC por segmento representa las pruebas, no todos los usuarios.

## Cálculo VLSM

| Segmento | Necesidad | Cálculo | Red asignada | Útiles |
|---|---|---|---|---|
| R-OSPF-2 LAN | 200 + GW | 2^8 - 2 = 254 | 192.168.0.0/24 | 254 |
| R-OSPF-1 V10 | 50 + GW | 2^6 - 2 = 62 | 192.168.1.0/26 | 62 |
| R-OSPF-1 V30 | 10 + GW | 2^4 - 2 = 14 | 192.168.1.64/28 | 14 |
| R-EIGRP-2 LAN | 100 + GW | 2^7 - 2 = 126 | 172.16.0.0/25 | 126 |
| R-EIGRP-1 V10 | 60 + GW | 2^6 - 2 = 62 | 172.16.0.128/26 | 62 |
| R-EIGRP-1 V20 | 30 + GW | 2^6 - 2 = 62 | 172.16.0.192/26 | 62 |

Voz: /27 ofrece 30 direcciones útiles, insuficientes para 30 terminales y gateway. Por eso se reserva /26. Cada enlace punto a punto usa /30: dos IP útiles.

## Rangos y broadcast

| Segmento | Primera / gateway | Última útil | Broadcast |
|---|---|---|---|
| R-OSPF-2 | 192.168.0.1 | 192.168.0.254 | 192.168.0.255 |
| R-OSPF-1 V10 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| R-OSPF-1 V30 | 192.168.1.65 | 192.168.1.78 | 192.168.1.79 |
| R-EIGRP-2 | 172.16.0.1 | 172.16.0.126 | 172.16.0.127 |
| R-EIGRP-1 V10 | 172.16.0.129 | 172.16.0.190 | 172.16.0.191 |
| R-EIGRP-1 V20 | 172.16.0.193 | 172.16.0.254 | 172.16.0.255 |

## Seis enlaces seriales, topología exacta

| Extremo A (DCE) | IP A | Extremo B | IP B |
|---|---|---|---|
| R-OSPF-1 Serial2/0 | 10.0.0.1/30 | R-OSPF-2 Serial2/0 | 10.0.0.2/30 |
| R-CENTRAL Serial2/0 | 10.0.0.5/30 | R-OSPF-1 Serial3/0 | 10.0.0.6/30 |
| R-CENTRAL Serial3/0 | 10.0.0.9/30 | R-OSPF-2 Serial3/0 | 10.0.0.10/30 |
| R-EIGRP-1 Serial2/0 | 10.0.0.13/30 | R-EIGRP-2 Serial2/0 | 10.0.0.14/30 |
| R-CENTRAL Serial6/0 | 10.0.0.17/30 | R-EIGRP-1 Serial3/0 | 10.0.0.18/30 |
| R-CENTRAL Serial7/0 | 10.0.0.21/30 | R-EIGRP-2 Serial3/0 | 10.0.0.22/30 |

DCE: clock rate 2000000. En central se agregan módulos seriales en slots 6 y 7. Los seis /30 ocupan 10.0.0.0 a 10.0.0.23; el resto del /24 queda reservado.

## VLAN y router-on-a-stick

R-OSPF-1: VLAN 10 y 30; R-EIGRP-1: VLAN 10 y 20. Trunk Fa0/1 del switch a Fa0/0 del router; subinterfaces .10, .30 o .20 con encapsulation dot1Q. PC en Fa0/2 y Fa0/3 como acceso. Routers -2 usan LAN plana en VLAN 1.

## OSPF área 0 y ECMP

OSPF usa SPF de Dijkstra y una base de estado de enlace. Todos los routers del dominio pertenecen al área 0; las LAN son pasivas y no envían Hellos. Coste directo entre los extremos: 20. Vía central: 10 + 10. Añadiendo coste LAN 1, ambos caminos tienen coste 21. Las tablas reales muestran dos próximos saltos [110/21].

## EIGRP AS 100 y balanceo desigual

EIGRP usa DUAL, distancias y la condición de factibilidad para elegir rutas sin bucles. Con K1=K3=1, métrica clásica = 256 × (10^7 / BW mínimo en kbps + suma de delays en decenas de microsegundos). BW lógico 100000; delay LAN 10; directo 100; extremo hacia central 510; central hacia extremo 10.
Directo = 256 × (100 + 100 + 10) = 53760. Alternativo = 256 × (100 + 510 + 10 + 10) = 161280. RD de central = 256 × (100 + 10 + 10) = 30720 < FD 53760. Con variance 4, 161280 < 215040: el camino alternativo es elegible. La relación 3:1 de métricas lleva al reparto inverso previsto 75/25 con traffic-share balanced. Ambas métricas y caminos se observaron; no se midió el reparto estadístico de paquetes.
Bandwidth no altera la velocidad física: el reloj serial es 2 Mbps. Los valores de bandwidth y delay se ajustan para la métrica del laboratorio.

## Redistribución mutua sólo en central

```
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 100000 1000 255 1 1500
router ospf 1
 redistribute eigrp 100 metric 20 metric-type 1 subnets
```

Semilla EIGRP: bandwidth 100000 kbps, delay 1000 decenas de microsegundos, fiabilidad 255, carga 1 y MTU 1500. Se necesita una métrica válida para incorporar rutas de otro protocolo.

Se elige OSPF externo tipo 1 (E1): suma coste externo y coste interno hasta el ASBR. Con métrica externa 20 y coste al central 10, las tablas observadas muestran 30. E2 conserva el coste externo como criterio principal. Con un único ASBR no se prueba selección entre varios puntos de salida.

## Sumarización y límite observado

El diseño resume OSPF como 192.168.0.0/20 hacia EIGRP y EIGRP como 172.16.0.0/20 hacia OSPF. Se usa el bloque reservado del dominio completo para permitir crecimiento; las asignaciones actuales cabrían en /23 y /24 respectivamente. Los huecos deben descartarse y no asignarse a otro dominio.

El resumen EIGRP por interfaz está instalado y comprobado en ambos extremos. El IOS simulado del Router-PT rechaza summary-address bajo OSPF, por lo que el resumen inverso queda incompleto y las tres LAN se anuncian individualmente. El resumen EIGRP local también se reintroduce como E1 en OSPF; las rutas internas más específicas prevalecen. Se requiere validar filtrado de reentrada y resumen ASBR en un IOS compatible para completar este punto.

## Fuentes

Cisco: Balanceo desigual EIGRP y variance.
Cisco: Redistribución de protocolos.
Cisco: Configuración OSPF.